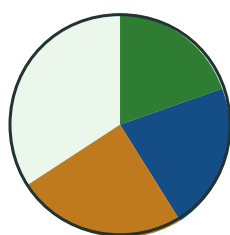


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

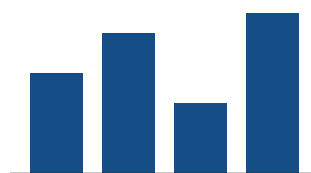
À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	moyenne de 4 et 6	9.	$20 + 36 + 48$
2.	moyenne de 10 et 20	10.	$360 \div 4$
3.	$\frac{8+12+10}{3}$	11.	14×2
4.	moyenne de 5 et 15	12.	$360 \div 8$
5.	25 % de 80	13.	$\sqrt{49}$
6.	10 % de 120	14.	$90 \div 3$
7.	50 % de 90	15.	$100 - 35$
8.	20 % de 50	16.	12×5

Corrigés : 1. 5 · 2 · 15 · 3 · 10 · 4 · 10 · 5 · 20 · 6 · 12 · 7 · 45 · 8 · 10 · 9 · 104 · 10 · 90 · 11 · 28 · 12 · 45 · 13 · 7 · 14 · 30 · 15 · 65 · 16 · 60



consultations par maladie



nombre de patients

Figure 1 : Diagramme circulaire et diagramme en bâtons.

Combien d'élèves prennent le bus ? Quelle est la maladie la plus fréquente dans un village ? Quel est l'âge moyen d'une classe ? Pour répondre, on **collecte** des données, on les **organise** en tableaux, on les **représente** par des diagrammes, et on les **résume** par des nombres (moyenne, mode).

Ce chapitre prolonge la statistique vue en 4ème. La nouveauté de la 3ème : **regrouper les données en classes** quand elles sont nombreuses, et calculer la moyenne à partir des **centres de classes**. Comme la calculatrice est interdite au BEPC, tu calcules les moyennes à la main.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Vocabulaire de la statistique

Leçon 2 : Représentations graphiques (bâtons, circulaire)

Leçon 3 : Regroupement en classes et histogramme

Leçon 4 : Mode, moyenne, effectifs et fréquences cumulés

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot **statistique** vient du latin *status*, « état » : à l'origine, il s'agissait des données que les **États** rassemblaient sur leur population (recensements, impôts, récoltes). Les premiers recensements remontent à l'Antiquité, en Égypte et en Chine.

Aujourd'hui, la statistique est partout : santé, agriculture, économie, sport. Au Burkina Faso, l'INSD (Institut national de la statistique et de la démographie) collecte les données sur la population, les récoltes et l'économie. Savoir lire et résumer ces données est une compétence essentielle pour comprendre le monde.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis avant de commencer. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 1. Calcule la moyenne de 12, 14 et 16. (*Rappel 1*)

Exercice 2. Calcule 25 % de 200. (*Rappel 2*)

Exercice 3. Sur 50 élèves, 20 prennent le bus. Quelle fraction ? Quel pourcentage ? (*Rappel 2*)

Exercice 4. Un diagramme circulaire a combien de degrés au total ? (*Rappel 2*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. La moyenne de plusieurs valeurs = somme des valeurs $\div$ nombre de valeurs.

Mini-exemple. Moyenne de 12, 14, 16 = $\frac{12+14+16}{3} = \frac{42}{3} = 14$.

Vérifie toi-même. Moyenne de 10 et 20 ? (*Réponse : 15.*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. La fréquence d'une valeur = effectif de la valeur $\div$ effectif total. En pourcentage : $\times 100$. Un disque complet vaut 360° .

Mini-exemple. 20 sur 50 : fréquence $\frac{20}{50} = 0,4 = 40\%$.

Vérifie toi-même. 30 sur 60 en pourcentage ? (*Réponse : 50 %.*)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître le vocabulaire statistique (population, caractère, effectifs, fréquences, cumulés, moyenne, mode).

Savoir-faire théorique

- Calculer effectifs, fréquences, effectifs et fréquences cumulés, moyenne et mode.
- Regrouper en classes et calculer la moyenne avec les centres de classes.

Savoir-faire pratique

- Construire un diagramme en bâtons, un diagramme circulaire et un histogramme.

LEÇON 1 : Vocabulaire de la statistique

Activité de découverte — L'enquête transport à Ouagadougou

Une enquête auprès de 120 élèves sur leur moyen de transport donne : 20 à pied, 36 à vélo, 48 à moto, 4 en taxi, 12 en voiture.

1. Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère ?
2. Calcule la fréquence (en %) de chaque moyen de transport.
3. Quel est le moyen le plus fréquent ?

Conjecture : on décrit une série par sa population, son caractère, les effectifs et les fréquences.

- La **population** est l'ensemble étudié ; chaque élément est un **individu**. L'**effectif total** est le nombre d'individus.
- Le **caractère** est ce qu'on observe (qualitatif : couleur, transport... ; quantitatif : âge, masse...).
- L'**effectif** d'une valeur est le nombre d'individus qui la prennent ; la **fréquence** = effectif/effectif total (souvent en %).
- Le **mode** est la valeur (ou la classe) d'**effectif le plus grand**.
- La **moyenne** d'une série = somme des (valeur $\times$ effectif) $\div$ effectif total.

» *Note étymologique : « statistique » vient du latin status, « état ».*

MÉTHODE : DÉCRIRE UNE SÉRIE STATISTIQUE

Étape 1 : Identifie la population, l'effectif total et le caractère étudié.

Étape 2 : Dresse le tableau : valeurs, effectifs.

Étape 3 : Calcule les fréquences (effectif/total, $\times 100$ pour le %).

Étape 4 : Repère le mode (effectif maximal).

EXEMPLE RÉSOLU

Sur 120 élèves : 20 à pied, 36 à vélo, 48 à moto, 4 en taxi, 12 en voiture. Donner les fréquences et le mode.

Moyen	Effectif	Fréquence (%)
À pied	20	$\frac{20}{120} \approx 16,7$
Vélo	36	30
Moto	48	40
Taxi	4	$\approx 3,3$
Voiture	12	10

Vérification : $20 + 36 + 48 + 4 + 12 = 120 \checkmark$; le mode est « moto » (effectif 48, le plus grand).

Ne confonds pas **effectif** (un nombre d'individus) et **fréquence** (une proportion, souvent en %). La somme des effectifs vaut l'effectif total ; la somme des fréquences vaut 1 (ou 100 %).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Sur 25 entreprises, le nombre d'ouvriers est : $2 (\times 3)$, $4 (\times 4)$, $5 (\times 5)$, $6 (\times 8)$, $9 (\times 3)$.

Calcule l'effectif total et le mode.

Exercice 2. Calcule la fréquence en % de chaque valeur de l'exercice 1.

LEÇON 2 : Représentations graphiques (bâtons, circulaire)

Activité de découverte — Le diagramme des consultations de Bobo

Dans un centre de santé, on relève les maladies : fièvre 20, méningite 15, drépanocytose 30, paludisme 25 (sur 90 patients).

1. Quelle est la fréquence de chaque maladie ?
2. Pour un diagramme circulaire, quel angle correspond à chaque maladie ?
3. Pour un diagramme en bâtons, quelle hauteur pour chaque maladie ?

Conjecture : dans un diagramme circulaire, l'angle est proportionnel à l'effectif (360° pour le total).

- Un **diagramme en bâtons** : la hauteur de chaque bâton est proportionnelle à l'effectif (ou à la fréquence) de la valeur.
- Un **diagramme circulaire** (camembert) : l'angle de chaque secteur est proportionnel à l'effectif. **Angle** = $(\text{effectif}/\text{effectif total}) \times 360^\circ$.
- Un **diagramme semi-circulaire** utilise 180° au lieu de 360° .
- Ces diagrammes permettent de **comparer visuellement** les valeurs.

» *Note étymologique : « diagramme » vient du grec *diagramma*, « dessin, tracé ».*

MÉTHODE : CONSTRUIRE UN DIAGRAMME CIRCULAIRE

Étape 1 : Calcule l'effectif total.

Étape 2 : Pour chaque valeur, calcule l'angle = $(\text{effectif}/\text{total}) \times 360^\circ$.

Étape 3 : Trace les secteurs avec le rapporteur.

Étape 4 : Vérifie que la somme des angles fait 360° .

EXEMPLE RÉSOLU

Maladies : fièvre 20, méningite 15, drépanocytose 30, paludisme 25 (total 90). Calculer les angles du diagramme circulaire.

Maladie	Effectif	Angle
Fièvre	20	$\left(\frac{20}{90}\right) \times 360 = 80^\circ$
Méningite	15	$\left(\frac{15}{90}\right) \times 360 = 60^\circ$
Drépanocytose	30	$\left(\frac{30}{90}\right) \times 360 = 120^\circ$
Paludisme	25	$\left(\frac{25}{90}\right) \times 360 = 100^\circ$

Vérification : $80 + 60 + 120 + 100 = 360^\circ \checkmark$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Recettes : essence 30 %, super 25 %, gazole 40 %, mélange 5 %. Calcule l'angle de chaque secteur (diagramme circulaire).

Exercice 4. Avec les mêmes données, calcule les angles d'un diagramme **semi-circulaire** (sur 180°).

LEÇON 3 : Regroupement en classes et histogramme

Activité de découverte — Les masses des élèves de Dédougou

On relève les masses (kg) de nombreux élèves, très variées. On les regroupe par tranches : $[40 ; 50[$, $[50 ; 60[$, $[60 ; 70[$, $[70 ; 80[$.

1. Pourquoi regrouper en classes plutôt que de garder chaque masse ?
2. Quel est le **centre** de la classe $[50 ; 60[$?
3. Comment représenter ces classes graphiquement ?

Conjecture : quand les données sont nombreuses et variées, on les regroupe en classes d'égale amplitude ; on les représente par un histogramme.

- Quand un caractère prend de **nombreuses valeurs** variées, on les **regroupe en classes** d'égale **amplitude** (par exemple $[40 ; 50[$, $[50 ; 60[$...).
- Le **centre d'une classe** est la moyenne de ses deux bornes : centre de $[50 ; 60[= 55$.
- Un **histogramme** représente les classes par des **rectangles** : la largeur est l'amplitude, la hauteur est proportionnelle à l'effectif (classes de même amplitude).
- La **classe modale** est la classe d'effectif le plus grand.

» Note étymologique : « histogramme » vient du grec *histos* (« mât, barre ») et *gramma* (« tracé »).

MÉTHODE : REGROUPER EN CLASSES ET CONSTRUIRE UN HISTOGRAMME

Étape 1 : Choisis des classes d'égale amplitude couvrant toutes les valeurs.

Étape 2 : Compte l'effectif de chaque classe.

Étape 3 : Trace des rectangles adjacents : largeur = amplitude, hauteur = effectif.

Étape 4 : Repère la classe modale (rectangle le plus haut).

EXEMPLE RÉSOLU

Accidents par tranche horaire (en %) : $[0;4[$ 5 ; $[4;8[$ 11 ; $[8;12[$ 14 ; $[12;16[$ 20 ; $[16;20[$ 35 ; $[20;24[$ 15.

Donner la classe modale et le centre de $[16;20[$.

Tranche	Fréquence (%)	Centre
$[0 ; 4[$	5	2
$[12 ; 16[$	20	14
$[16 ; 20[$	35	18
$[20 ; 24[$	15	22

Vérification : la classe modale est $[16 ; 20[$ (fréquence 35 %, la plus grande) ; le centre de $[16 ; 20[$ est $\frac{16+20}{2} = 18$.

Le **regroupement en classes** n'a d'intérêt que pour un **effectif important** et des valeurs variées. Pour calculer une moyenne avec des classes, on utilise le **centre** de chaque classe (et non les bornes).

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Donne le centre des classes $[0 ; 10[$, $[10 ; 20[$, $[20 ; 30[$.

Exercice 6. Dans une série groupée, la classe $[60 ; 70[$ a l'effectif le plus grand. Quelle est la classe modale et son centre ?

LEÇON 4 : Mode, moyenne, effectifs et fréquences cumulés

Activité de découverte — L'âge moyen d'une classe de Dori

Les âges d'une classe : 13 ans ($\times 6$), 14 ans ($\times 8$), 15 ans ($\times 15$), 16 ans ($\times 6$), 17 ans ($\times 1$).

1. Quel est le mode (âge le plus fréquent) ?
2. Calcule la moyenne : somme des (âge $\times$ effectif) $\div$ effectif total.
3. Combien d'élèves ont **au plus** 14 ans (effectif cumulé) ?

Conjecture : la moyenne pondère chaque valeur par son effectif ; les effectifs cumulés s'additionnent de proche en proche.

- Le **mode** est la valeur (ou la classe) d'effectif maximal.
- La **moyenne** d'une série : $\bar{x} = (\text{somme des valeur} \times \text{effectif}) \div \text{effectif total}$. Pour une série **groupée en classes**, on utilise le **centre** de chaque classe.

- L'**effectif cumulé croissant** d'une valeur = somme des effectifs des valeurs **inférieures ou égales**. La **fréquence cumulée** = effectif cumulé / effectif total.
- Les effectifs cumulés permettent de répondre à « combien ont au plus... ? ».

» *Note étymologique : « moyenne » vient du latin medianus, « qui est au milieu ».*

MÉTHODE : CALCULER LA MOYENNE D'UNE SÉRIE

Étape 1 : Multiplie chaque valeur (ou centre de classe) par son effectif.

Étape 2 : Additionne tous ces produits.

Étape 3 : Divise par l'effectif total.

Étape 4 : Le résultat est la moyenne (pour les classes, c'est une moyenne approchée).

EXEMPLE RÉSOLU

Âges : 13 ($\times 6$), 14 ($\times 8$), 15 ($\times 15$), 16 ($\times 6$), 17 ($\times 1$). Calculer la moyenne et donner le mode.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Effectif total.	$6 + 8 + 15 + 6 + 1 = 36$.
Somme des valeur $\times$ effectif.	$13 \times 6 + 14 \times 8 + 15 \times 15 + 16 \times 6 + 17 \times 1 = 78 + 112 + 225 + 96 + 17 = 528$.
Moyenne.	$\bar{x} = \frac{528}{36} \approx 14,7$ ans.

Vérification : le mode est 15 ans (effectif 15, le plus grand) ; la moyenne $\approx 14,7$ est cohérente (proche de 15).

CALCUL RÉFLÉCHI (SANS CALCULATRICE)

Pour calculer une moyenne pondérée à la main : multiplie chaque valeur par son effectif, additionne, puis divise par l'effectif total. Vérifie l'ordre de grandeur : la moyenne est toujours **entre la plus petite et la plus grande** valeur, et proche des valeurs de grand effectif.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Notes : 8 ($\times 3$), 10 ($\times 2$), 14 ($\times 1$), x ($\times 2$). La moyenne vaut 12. Trouve x (effectif total 8).

Exercice 8. Temps (s) : 14 ; 16,5 ; 15,5 ; 13 ; 12 ; 15,6 ; 11,8 ; 13,2 ; 14,4. Calcule la moyenne.

JE RAISONNE

Énoncé. Une série ordonnée compte 11 valeurs. Où se trouve la médiane ?

Ce que je sais : l'effectif total est 11, un nombre impair ; $11 = 5 + 1 + 5$.

La définition que j'utilise : la médiane partage la série ordonnée en deux moitiés de même effectif.

Ce que j'en conclus : la médiane est la 6^e valeur : 5 valeurs avant, 5 valeurs après.

Rédaction type : « La série ordonnée compte 11 valeurs. Or la médiane laisse autant de valeurs de chaque côté. Donc c'est la 6^e valeur. » N'oublie pas d'**ordonner** la série d'abord !

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Définis la population et le caractère d'une étude.

Exercice 2. Donne la différence entre effectif et fréquence.

Exercice 3. Sur 200 personnes, 50 aiment le foot. Fréquence en % ?

Exercice 4. Calcule l'angle d'un secteur pour un effectif de 30 sur 120 (diagramme circulaire).

Exercice 5. Qu'est-ce que le mode d'une série ?

Exercice 6. Calcule la moyenne de 10, 12, 14, 16.

Exercice 7. Donne le centre de la classe $[20 ; 30[$.

Exercice 8. Qu'est-ce que la classe modale ?

Exercice 9. Pour calculer la moyenne d'une série groupée, qu'utilise-t-on à la place des classes ?

Exercice 10. Notes $8 (\times 2)$, $12 (\times 3)$: calcule la moyenne.

Exercice 11. Vrai ou faux : la somme des fréquences vaut 1 (ou 100 %).

Exercice 12. Un disque complet représente combien de degrés ?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

Leçon 1 : Vocabulaire

Exercice 1. ★ Sur 25 entreprises, le nombre d'ouvriers est : $2 (\times 3)$, $4 (\times 4)$, $5 (\times 5)$, $6 (\times 8)$, $9 (\times 3)$. Donne l'effectif total, le caractère, et le mode.

Exercice 2. ★ Avec les données de l'exercice 1, calcule les fréquences de chaque valeur.

Exercice 3. ★ Une enquête sur 120 élèves : à pied 20, vélo 36, moto 48, taxi 4, voiture 12. Donne la population, le caractère et le mode.

Exercice 4. ★★ Un correcteur a mis ces notes : 17, 10, 10, 5, 6, 7, 20, 13, 8, 2, 6, 4, 1, 3, 2, 13, 14, 16, 20, 3. Construis le tableau des effectifs.

Leçon 2 : Diagrammes

Exercice 5. ★ Maladies : fièvre 20, méningite 15, drépanocytose 30, paludisme 25 (total 90). Calcule l'angle de chaque secteur (diagramme circulaire).

Exercice 6. ★ Établissements par province : Kadiogo 16, Séno 2, Boulgou 6, Sommes... Construis un diagramme en bâtons (décris les hauteurs).

Exercice 7. ★★ Recettes d'une station : essence 30 %, super 25 %, gazole 40 %, mélange 5 %. Calcule les angles d'un diagramme semi-circulaire.

Exercice 8. ★★ Avis sur un projet : F 18, D 7, A 5. Construis le tableau et dis si le projet (approuvé à plus de 50 %) passe.

Leçon 3 : Classes et histogramme

Exercice 9. ★ Donne le centre des classes $[0 ; 4[$, $[4 ; 8[$, $[8 ; 12[$, $[12 ; 16[$.

Exercice 10. ★ Accidents par tranche horaire (%) : $[0;4[$ 5 ; $[4;8[$ 11 ; $[8;12[$ 14 ; $[12;16[$ 20 ; $[16;20[$ 35 ; $[20;24[$ 15. Donne la classe modale et complète les fréquences cumulées croissantes.

Exercice 11. ★ Masses (kg) regroupées : $[40;50[$ 4 ; $[50;60[$ 6 ; $[60;70[$ 10 ; $[70;80[$ 2. Donne la classe modale et son centre.

Exercice 12. ★★ Pour la série de l'exercice 11, calcule la moyenne en utilisant les centres de classes.

Leçon 4 : Mode, moyenne, cumulés

Exercice 13. ★ Âges : 13 ($\times 6$), 14 ($\times 8$), 15 ($\times 15$), 16 ($\times 6$), 17 ($\times 1$). Calcule la moyenne et donne le mode.

Exercice 14. ★ Nombre d'ouvriers : 2 ($\times 3$), 4 ($\times 4$), 5 ($\times 5$), 6 ($\times 8$), 9 ($\times 3$). Calcule le nombre moyen d'ouvriers par entreprise.

Exercice 15. ★ Temps (s) : 14 ; 16,5 ; 15,5 ; 13 ; 12 ; 15,6 ; 11,8 ; 13,2 ; 14,4. Calcule la moyenne (arrondie au dixième).

Exercice 16. ★★ Détermine la note x sachant que la moyenne des notes 14 ($\times 1$), 8 ($\times 3$), 10 ($\times 2$), x ($\times 2$) est 12.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 17. ★★★ À Ouagadougou, un centre de santé reçoit en 30 jours 90 patients : fièvre 20, méningite 15, drépanocytose 30, paludisme 25. Dresse le tableau des fréquences (%) et calcule les angles d'un diagramme semi-circulaire.

Exercice 18. ★★★ À Dédougou, les récoltes (sacs) de 5 villages : 16, 12, 18, 14, 20. Calcule la moyenne par village.

Exercice 19. ★★★ À Dori, le cheptel de 4 éleveurs (zébus) : 30, 45, 25, 40. Calcule la moyenne et le total.

Exercice 20. ★★★ À Banfora, la production de sucre (tonnes) par mois : 120, 135, 110, 145, 130. Calcule la production mensuelle moyenne.

J'écris et j'explique

Exercice 21. ★★ Un élève confond effectif et fréquence. Explique la différence avec un exemple.

Exercice 22. ★★ Explique pourquoi, pour une série groupée en classes, on calcule la moyenne avec les centres des classes.

Pour aller plus loin

Exercice 23. ★★★ Un tableau d'enquête est incomplet : modalité A effectif 227 (14,6 %), B 78, C 122, ... Détermine l'effectif total, puis complète.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Dans un groupe de 20 élèves, les notes d'un devoir sont : 8 (2 élèves), 10 (3 élèves) et 15 (15 élèves). Quelle est la moyenne du groupe ?

Première tentative. Je fais la moyenne des trois valeurs : $\frac{8+10+15}{3} = 11$. Puis je regarde le tableau : 15 élèves sur 20 ont eu 15 ! La moyenne devrait être **proche de 15**, pas à mi-chemin. **Ça bloque** : mon calcul donne le même poids à une note obtenue par 2 élèves et à une note obtenue par 15.

La relance. Chaque valeur doit être **pondérée par son effectif** : $\frac{8 \times 2 + 10 \times 3 + 15 \times 15}{20} = \frac{271}{20} = 13,55$. La moyenne est 13,55, tirée vers 15 par le grand groupe — c'est cohérent.

Le réflexe qui sauve. Je contrôle toujours : la moyenne doit être comprise entre la plus petite et la plus grande valeur, et pencher du côté des gros effectifs.

Ce que je retiens : une moyenne se pèse avec les effectifs ; le bon réflexe est de confronter le résultat à la répartition avant de conclure.

Exercice 24. ★★★ Âges des élèves au lac Bam de Kongoussi, regroupés : [11;13[5 ; [13;15[18 ; [15;17[11 ; [17;19[2. Calcule l'âge moyen avec les centres de classes.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Après 10 devoirs, Awa a exactement 12 de moyenne. Elle affirme : « avec un très bon 11^e devoir, je peux atteindre 13 de moyenne ». **Explore** : essaie plusieurs notes pour le 11^e devoir (14, 17, 20...) et calcule la nouvelle moyenne à chaque fois. Formule une **conjecture** : quelle moyenne peut-elle espérer au mieux ? Son objectif de 13 est-il atteignable ? Puis **démontre** ta réponse. *Toute démarche argumentée compte : essais, tableau, conjecture, démonstration. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : le total des points après 10 devoirs vaut $10 \times 12 = 120$ — c'est la clé.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire.

Situation d'intégration 1 : La santé à Ouagadougou.

À Ouagadougou, un centre de santé a reçu en un mois 90 patients répartis ainsi : paludisme 30, fièvre typhoïde 20, méningite 15, drépanocytose 25. Le centre compte 8 agents. Dresse le tableau des fréquences en pourcentage, calcule l'angle de chaque secteur pour un diagramme circulaire, identifie la maladie la plus fréquente (le mode), puis indique au responsable cette maladie ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 2 : Les transports à Bobo-Dioulasso.

À Bobo-Dioulasso, une enquête sur 120 élèves donne les moyens de transport : à pied 20, vélo 36, moto 48, taxi 4, voiture 12. L'école a 6 classes. Calcule la fréquence en pourcentage de chaque moyen, détermine le mode, puis indique au directeur le moyen de transport le plus utilisé ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 3 : Les récoltes de Dédougou.

À Dédougou, le « grenier du Burkina », on relève la production de mil (sacs) de plusieurs producteurs : 12 ($\times 5$ producteurs), 15 ($\times 8$), 18 ($\times 4$), 20 ($\times 3$). La coopérative a un entrepôt de $200m^2$. Calcule l'effectif total de producteurs et la production moyenne par producteur, identifie la production la plus fréquente (mode), puis indique à la coopérative la production moyenne ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 4 : Le cheptel de Dori.

À Dori, dans le Sahel, on regroupe les troupeaux de zébus par classes : $[0;20[$ 4 éleveurs ; $[20;40[$ 10 ; $[40;60[$ 6 ; $[60;80[$ 2. Le marché se tient le jeudi. Détermine la classe modale, calcule le nombre moyen de zébus par éleveur en utilisant les centres de classes, puis indique ce nombre moyen ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le sucre de Banfora.

À Banfora, on relève la production mensuelle de sucre (tonnes) sur 6 mois : 120, 135, 110, 145, 130, 150. La sucrerie emploie 2 000 personnes. Calcule la production mensuelle moyenne, indique le mois le plus productif (la plus grande valeur), puis indique à la direction la production moyenne mensuelle ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 6 : Les âges au lac Bam de Kongoussi.

À Kongoussi, au bord du lac Bam, on regroupe les âges des membres d'un club de pêche par classes : [15;25[8 ; [25;35[14 ; [35;45[6 ; [45;55[2. Le lac irrigue des cultures maraîchères. Détermine la classe modale, calcule l'âge moyen en utilisant les centres des classes, puis indique au club l'âge moyen de ses membres ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
La médiane, c'est la valeur la plus fréquente	Ça, c'est le MODE ; la médiane partage la série ordonnée en deux moitiés.
J'ai cherché la médiane sans trier les valeurs	Ordonne d'abord la série, puis prends la valeur du milieu (ou la demi-somme des deux du milieu).
L'étendue = la plus grande valeur	Étendue = $\max - \min$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Population / caractère / effectif** : l'ensemble étudié, ce qu'on observe, le nombre d'individus (Leçon 1).
- **Fréquence** : effectif/effectif total (Leçon 1).
- **Mode / classe modale** : valeur (ou classe) d'effectif maximal (Leçons 1, 3).
- **Moyenne** : $\text{somme (valeur} \times \text{effectif)} \div \text{effectif total}$ (Leçon 4). *Du latin medianus.*
- **Effectif cumulé** : somme des effectifs des valeurs inférieures ou égales (Leçon 4).

L'essentiel à retenir

- Effectif (nombre) $\neq$ fréquence (proportion) (Leçon 1).
- Diagramme circulaire : $\text{angle} = (\text{effectif/total}) \times 360^\circ$ (Leçon 2).
- On regroupe en classes pour un grand effectif ; centre de classe = moyenne des bornes (Leçon 3).
- Moyenne = $\Sigma(\text{valeur} \times \text{effectif}) / \text{effectif total}$; pour des classes, on prend les centres (Leçon 4).

Vers le BEPC

Exercice 1. Notes : 8 ($\times 4$), 12 ($\times 6$), 16 ($\times 2$). Calcule la moyenne et donne le mode.

Exercice 2. Dépenses (FCFA) regroupées : [0;1000[5 ; [1000;2000[12 ; [2000;3000[3. Donne la classe modale et le centre.

Exercice 3. Sur 200 votants, 130 votent « oui ». Calcule la fréquence en % et l'angle du secteur « oui » (diagramme circulaire).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Moyenne. Somme pondérée $\div$ effectif total ; sensible aux valeurs extrêmes.

Médiane. Série ORDONNÉE, valeur qui partage en deux moitiés ; n pair : demi-somme des deux centrales.

Mode / classe modale. Valeur (ou classe) d'effectif maximal.

Étendue. max – min : mesure de dispersion.

Effectifs cumulés. Croissants pour repérer la médiane, lire des « au moins / au plus ».

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. $\frac{12+14+16}{3} = 14$.

Ex. 2. 25 % de 200 = 50.

Ex. 3. $\frac{20}{50} = 0,4 = 40$ %.

Ex. 4. 360°.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. Total = 3 + 4 + 5 + 8 + 3 = 25 ; mode = 6 ouvriers (effectif 8).

Ex. 2. 2 : $\frac{3}{25} = 12$ % ; 4 : 16 % ; 5 : 20 % ; 6 : 32 % ; 9 : 12 %.

Ex. 3. essence $0,30 \times 360 = 108^\circ$; super 90° ; gazole 144° ; mélange 18° .

Ex. 4. Sur 180° : essence 54° ; super 45° ; gazole 72° ; mélange 9° .

Ex. 5. Centres : 5 ; 15 ; 25.

Ex. 6. Classe modale [60 ; 70[; centre 65.

Ex. 7. Total 8 ; moyenne 12 $\rightarrow$ somme = 96 ;

$8 \times 3 + 10 \times 2 + 14 \times 1 + 2x = 96 \rightarrow 24 + 20 + 14 + 2x = 96 \rightarrow 2x = 38 \rightarrow x = 19$.

Ex. 8. Somme = 14 + 16,5 + 15,5 + 13 + 12 + 15,6 + 11,8 + 13,2 + 14,4 = 126 ; moyenne = $\frac{126}{9} = 14$ s.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. Population = ensemble étudié ; caractère = ce qu'on observe. **Ex. 2.** Effectif = nombre d'individus ; fréquence = proportion (effectif/total). **Ex. 3.** $\frac{50}{200} = 25$ %. **Ex. 4.** $\left(\frac{30}{120}\right) \times 360 = 90^\circ$. **Ex. 5.** La valeur d'effectif maximal. **Ex. 6.** $\frac{10+12+14+16}{4} = 13$. **Ex. 7.** 25. **Ex. 8.** La classe d'effectif maximal. **Ex. 9.** Les centres des classes. **Ex. 10.** $\frac{8 \times 2 + 12 \times 3}{5} = \frac{16 + 36}{5} = 10,4$. **Ex. 11.** Vrai. **Ex. 12.** 360°.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. Total 25 ; caractère = nombre d'ouvriers ; mode = 6 (effectif 8).

Ex. 3. Population = 120 élèves ; caractère = moyen de transport ; mode = moto (48).

Ex. 5. fièvre 80° ; méningite 60° ; drépanocytose 120° ; paludisme 100° .

Ex. 7. Sur 180° : essence 54° ; super 45° ; gazole 72° ; mélange 9° .

Ex. 9. Centres : 2 ; 6 ; 10 ; 14.

Ex. 11. Classe modale [60 ; 70[; centre 65.

Ex. 13. Total 36 ; somme 528 ; moyenne $\approx 14,7$; mode = 15 ans.

Ex. 15. Somme 126 ; moyenne 14 s.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 17. Fréquences : fièvre $\frac{20}{90} \approx 22,2\%$; méningite $\approx 16,7\%$; drépanocytose $\approx 33,3\%$; paludisme $\approx 27,8\%$. Angles semi-circulaires ($\times 180$) : 40° ; 30° ; 60° ; 50° .

Ex. 19. Total = $30 + 45 + 25 + 40 = 140$; moyenne = $\frac{140}{4} = 35$ zébus.

Ex. 21. Effectif = combien d'individus (ex. 48 élèves à moto) ; fréquence = proportion ($\frac{48}{120} = 40\%$).

Ex. 23. A : $227 = 14,6\%$ du total $\rightarrow$ total $\approx \frac{227}{0,146} \approx 1\,555$; on complète les autres effectifs et fréquences en conséquence.

Problème ouvert. Le total des points d'Awa est $10 \times 12 = 120$. Avec une 11^e note n , la moyenne devient $\frac{120+n}{11}$. Essais : $n = 14$ donne $\frac{134}{11} \approx 12,2$; $n = 17$ donne $\approx 12,5$; $n = 20$ donne $\frac{120+20}{11} = \frac{140}{11} \approx 12,7$. Conjecture : même parfaite, la nouvelle moyenne reste sous 12,8 — l'objectif 13 est **impossible**. Démonstration : pour atteindre 13, il faudrait un total de $11 \times 13 = 143$ points, donc une note $x = 11 \times 13 - 120 = 23$. Or une note ne dépasse pas 20 : c'est impossible. Le maximum atteignable est $\frac{120+20}{11} = \frac{140}{11} \approx 12,7$. Moralité statistique : une seule valeur nouvelle pèse peu face à 10 valeurs déjà accumulées — la moyenne a de l'**inertie**. *Critères de réussite : j'ai utilisé le total = moyenne $\times$ effectif ; j'ai testé plusieurs notes ; j'ai posé l'équation du total requis ; j'ai conclu à l'impossibilité en comparant à 20.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Ouagadougou). Données inutiles : 8 agents. Fréquences : paludisme 33,3 %, typhoïde 22,2 %, méningite 16,7 %, drépanocytose 27,8 %. Angles : 120° , 80° , 60° , 100° . Mode = paludisme (30, le plus fréquent). **Compétence** : fréquences, angles, mode.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). Données inutiles : 6 classes. Fréquences : à pied 16,7 %, vélo 30 %, moto 40 %, taxi 3,3 %, voiture 10 %. Mode = moto. **Compétence** : fréquences et mode.

Situation 3 (Dédougou). Données inutiles : $200m^2$. Total = $5 + 8 + 4 + 3 = 20$ producteurs ; somme = $12 \times 5 + 15 \times 8 + 18 \times 4 + 20 \times 3 = 60 + 120 + 72 + 60 = 312$; moyenne = $\frac{312}{20} = 15,6$ sacs ; mode = 15 (effectif 8). **Compétence** : moyenne pondérée et mode.

Situation 4 (Dori). Données inutiles : « le jeudi ». Classe modale [20;40[(10 éleveurs) ; centres 10, 30, 50, 70 ; somme = $10 \times 4 + 30 \times 10 + 50 \times 6 + 70 \times 2 = 40 + 300 + 300 + 140 = 780$; total 22 ; moyenne = $\frac{780}{22} \approx 35,5$ zébus. **Compétence** : classe modale et moyenne par centres.

Situation 5 (Banfora). Données inutiles : 2 000 personnes. Somme = $120 + 135 + 110 + 145 + 130 + 150 = 790$; moyenne = $\frac{790}{6} \approx 131,7$ tonnes ; mois le plus productif = 150 tonnes. **Compétence** : moyenne.

Situation 6 (Kongoussi). Données inutiles : cultures maraîchères. Classe modale [25;35[(14) ; centres 20, 30, 40, 50 ; somme = $20 \times 8 + 30 \times 14 + 40 \times 6 + 50 \times 2 = 160 + 420 + 240 + 100 = 920$; total 30 ; âge moyen = $\frac{920}{30} \approx 30,7$ ans. **Compétence** : classe modale et moyenne par centres.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : organiser une série statistique (effectifs, fréquences), la représenter ou la résumer (mode, moyenne, éventuellement par classes) pour répondre à une question concrète. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Identifie la population et le caractère ; (2) écarte les données parasites (agents, classes, surface...) ; (3) repère ce qu'on demande (fréquence, mode, moyenne) ; (4) choisit l'outil adapté ; (5) distingue données et conclusion ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Calcule l'effectif total ; (2) calcule des fréquences correctes ; (3) calcule des angles ($\times 360$ ou $\times 180$) ; (4) ne confond pas effectif et fréquence ; (5) calcule la moyenne pondérée ; (6) utilise les centres pour les classes ; (7) identifie le mode/la classe modale.
C3 : Cohérence	(1) La conclusion répond à la personne (responsable, directeur...) ; (2) la moyenne est entre les valeurs extrêmes ; (3) la somme des angles fait 360° (ou 180°) ; (4) chaque étape s'enchaîne ; (5) la réponse est claire ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Diagramme soigné ; rédaction claire ; orthographe et grammaire ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$. Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.